

[INP7078928] - FONDAMENTI DI CHIMICA PER LA BIOINGEGNERIA (A)

Frazione di [\[INP7078928\] - FONDAMENTI DI CHIMICA PER LA BIOINGEGNERIA](#)

Informazioni generali

Corso di studi	INGEGNERIA BIOMEDICA
Percorso	APPLICATIVO
Altri Percorsi	PERCORSO COMUNE
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Ambito Interclasse	Fisica e chimica
Lingua	Italiano
Crediti	9 CFU
Tipo attività didattica	Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Semestre (dal 29/09/2025 al 17/01/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Responsabili	DETTIN MONICA - Responsabile
Docenti	NEGRO ENRICO
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	CHIM/07
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti della partizione

Conoscenze di chimica generale di base acquisite durante la scuola media superiore.

Conoscenze e abilità da acquisire della partizione

Conoscenza della struttura atomica della materia e delle proprietà periodiche degli elementi. Conoscenza dei legami chimici. Capacità di eseguire calcoli stechiometrici.

Conoscenza degli aspetti termodinamici e cinetici di una trasformazione chimica. Conoscenza degli equilibri acido-base e delle soluzioni tampone. Conoscenza della nomenclatura, della struttura, delle proprietà e della reattività (cenni) dei principali composti organici (alcani, alcheni, alchini, idrocarburi aromatici, alcoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici e loro derivati). Conoscenza delle varie classi di isomeri. Conoscenza dei polimeri a crescita di catena o di condensazione. Conoscenza della struttura e della nomenclatura delle molecole di interesse biologico. Comprensione delle trasformazioni delle molecole organiche e delle biomolecole.

Modalità d'esame della partizione

La verifica delle conoscenze e delle abilità acquisite verrà effettuata o con le prove parziali scritte o con gli appelli scritti, seguiti entrambi da una prova orale facoltativa. Le prove parziali scritte saranno erogate una circa alla metà del corso ed una al suo termine. Il voto finale della prova scritta risulterà dalla media aritmetica tra i voti dei due parziali. La valutazione verrà completata con la prova orale facoltativa. Il primo parziale sarà così formulato: 8 quiz a risposta multipla di chimica generale, 2 esercizi numerici di chimica generale, 4 quiz di chimica organica e 1 domanda aperta di chimica organica. Il secondo parziale sarà così formulato: 15 quiz a risposta semplice o multipla di chimica organica e 3 domande aperte sui composti organici di interesse biologico. Gli appelli scritti saranno composti da 5 test di chimica generale, 1 esercizio numerico di chimica generale, 10 test di chimica organica e 2 domande aperte di chimica organica o biochimica. La prova orale facoltativa completerà la valutazione.

Criteri di valutazione della partizione

I criteri di valutazione saranno i seguenti:

1. Completezza delle conoscenze acquisite,
2. Proprietà terminologica,
3. Comprensione delle caratteristiche di un materiale sulla base della struttura/reattività dei gruppi/composti inorganici ed organici e delle loro interazioni,
4. Utilizzo dei principi fondamentali della chimica per analizzare, classificare e prevedere le proprietà fisiche e chimiche di un materiale/sostanza,
5. Conoscenza della nomenclatura, della struttura e delle caratteristiche chimiche dei principali composti organici e biologici in ambito bioingegneristico e tecnologico.

Contenuti della partizione

La struttura atomica della materia. La struttura elettronica degli atomi: orbitali atomici, configurazioni elettroniche e classificazione periodica degli elementi. I legami chimici primari e secondari. Le reazioni chimiche: bilanciamento e calcoli stechiometrici. Gli stati di aggregazione della materia. I principi della termodinamica e della cinetica chimica. Gli equilibri acido-base e le soluzioni tampone. I principali composti organici: alcani, alcheni, alchini (cenni), alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi. Isomeria: isomeri di struttura, stereoisomeri conformazionali e configurazionali, enantiomeri e diastereoisomeri. Denominazione R/S o D/L di un carbonio chirale. Proprietà ottiche degli enantiomeri. Biomolecole (proteine, acidi nucleici, carboidrati e lipidi): struttura, proprietà e funzioni.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento della partizione

Lezioni alla lavagna coadiuvate dalla proiezione di materiale didattico quando utile a chiarire aspetti relativi alla struttura/proprietà di biomolecole.

Oltre a rivolgersi al/la docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio della partizione

Per le due parti del corso (quella di chimica generale e quella di chimica organica) sono stati pubblicati due testi:

Bertani R., Mozzon M., Sgarbossa P.
Elementi di Chimica Generale
EdiSES, Napoli

Dettin M.
Elementi di Chimica Organica
EdiSES, Napoli

Il materiale didattico integrativo utilizzato per le lezioni sarà reso fruibile agli studenti nella pagina del corso sulla piattaforma Moodle STEM.

Testi di riferimento della partizione

- **Titolo:** [Elementi di Chimica Generale](#), **Autori:** Bertani, Mozzon, Sgarbossa, **Luogo:** Napoli, **Anno:** 2022, **Editore:** NP EdiSES, **Note:** --.
- **Titolo:** [Elementi di Chimica Organica](#), **Autori:** Dettin, **Luogo:** Napoli, **Anno:** 2022, **Editore:** NP EdiSES, **Note:** --.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste della partizione

- Problem solving
- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)
- Attività di valutazione durante il corso

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile della partizione

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile



